

## 作业1/4

一钢板上直径  $d=300\text{mm}$  的圆，若在板上施加应力，如图所示。已知钢板的弹性常数  $E=206\text{GPa}$ ,  $\nu=0.28$ 。试问钢板上的圆将变成何种图形？并计算其尺寸。

计算主应力  $\sigma_x = 70\text{MPa}$   $\sigma_y = 14\text{MPa}$   $\tau = 21\text{MPa}$

$$\sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

$$\sigma = \begin{cases} 77\text{MPa} \\ 7\text{MPa} \end{cases}$$

$$\tan 2\alpha_0 = \frac{2\tau}{\sigma_x - \sigma_y} = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore \alpha_0 = -18.4^\circ$$

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

$$= 3.643 \times 10^{-4}$$

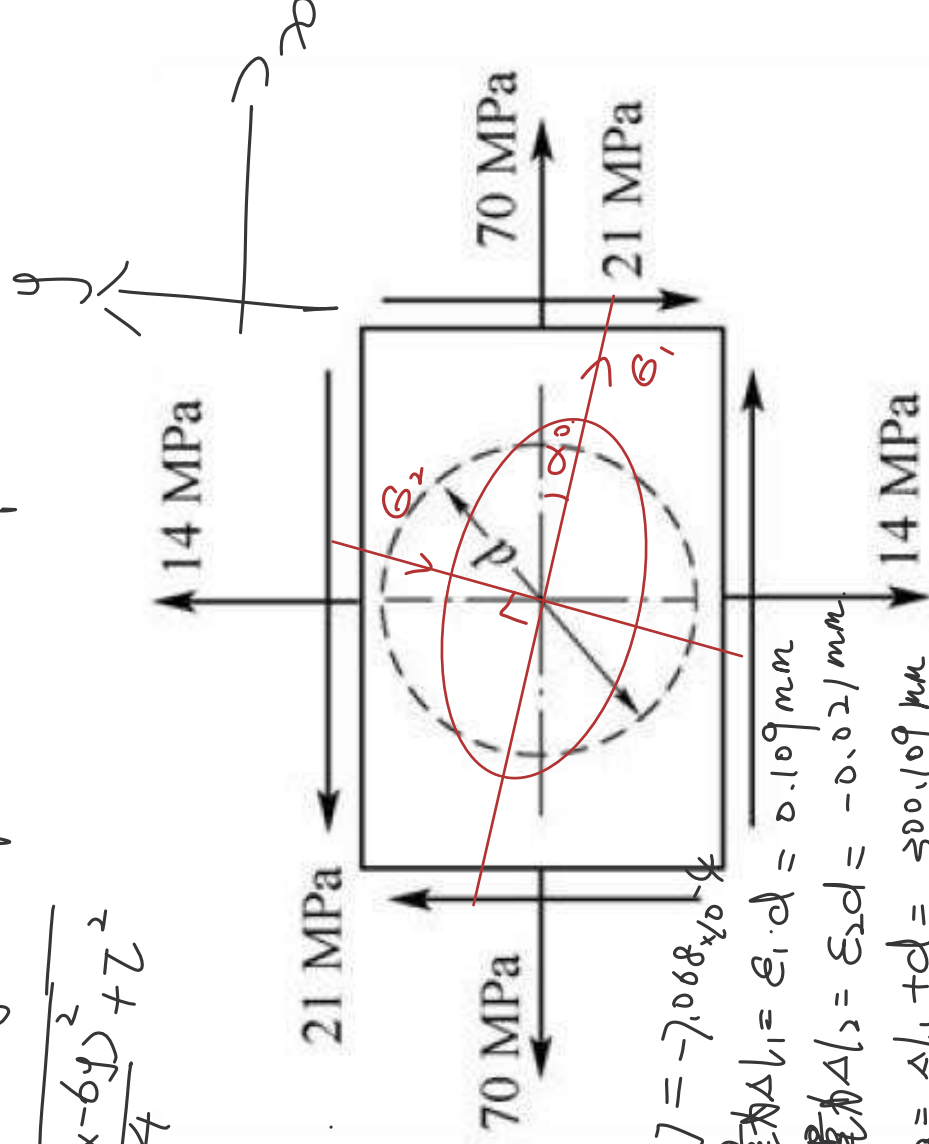
$$\epsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] = -7.068 \times 10^{-4}$$

$\therefore$  圆在  $\sigma_1$  方向上伸长量为  $\Delta l_1 = \epsilon_1 \cdot d = 0.109\text{mm}$

在  $\sigma_2$  方向上收缩量为  $\Delta l_2 = \epsilon_2 \cdot d = -0.021\text{mm}$

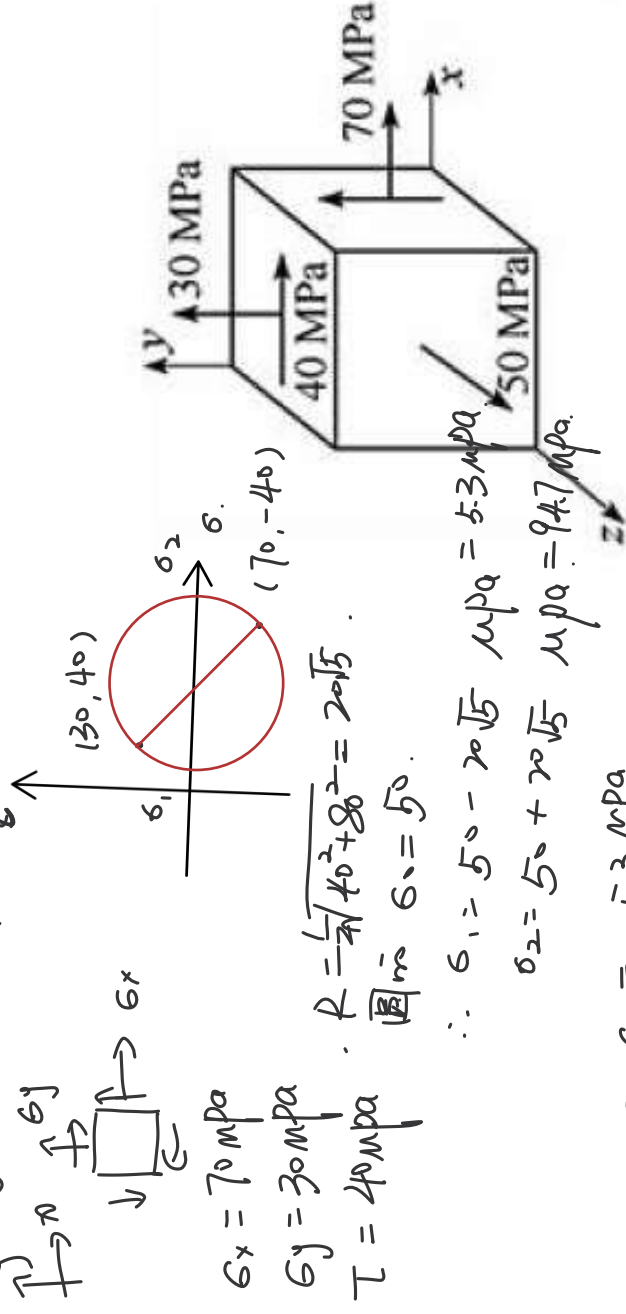
$\therefore$  椭圆尺寸：长轴  $a = \Delta l_1 + d = 300.109\text{mm}$

短轴  $b = -\Delta l_2 + d = 299.979\text{mm}$



## 作业2/4

单元体及其应力如图所示。试用应力圆的几何关系求其主应力及最大切应力。  
 已知  $y$  面是主平面，故可以转化为平面问题



$$R = \frac{1}{2} \sqrt{40^2 + 30^2} = 25$$

$$\therefore \sigma_1 = 50 + 25 = 75$$

$$\sigma_2 = 50 - 25 = 25$$

$$\sigma_3 = 50 + 25 = 75$$

$$\therefore \sigma_1 = 75 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 25 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = 75 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 44.7 \text{ MPa}$$

## 作业3/4

在矩形截面钢拉伸试样的轴向拉力 $F=20\text{kN}$ 时，测得试样中段B点处与其轴线成 $30^\circ$ 方向的线应变为 $\varepsilon_{30^\circ} = 3.25 \times 10^{-4}$ ，如图所示。已知材料的弹性模量 $E=210\text{GPa}$ ，试求材料的泊松比 $\nu$ 。

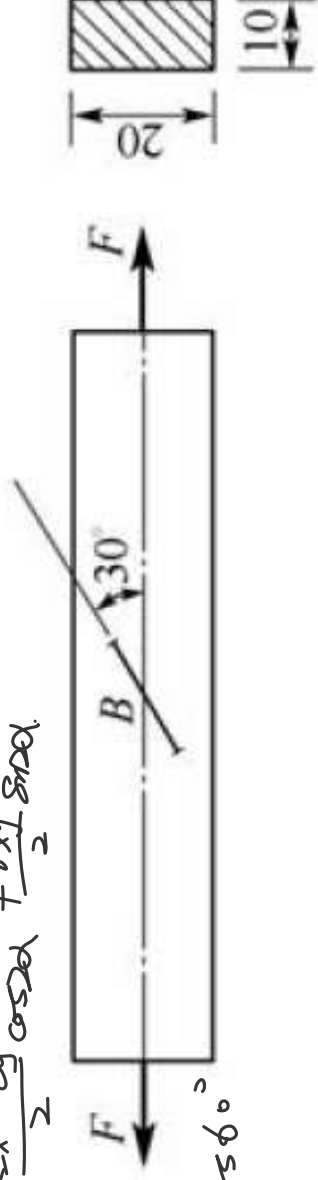
$$\sigma_x = F/A = 100\text{MPa.}$$

$$\varepsilon_x = \sigma_x / E = 4.7619 \times 10^{-4} \quad \varepsilon_y = -\nu \cdot \varepsilon_x$$

$$\varepsilon_\alpha = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\alpha + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\alpha$$

$$\varepsilon_{30^\circ} = \frac{\varepsilon_x - \nu \varepsilon_x}{2} + \frac{\varepsilon_x + \nu \varepsilon_x}{2} \cos 60^\circ$$

$$\therefore \nu = 0.27$$



## 作业4/4

在受集中力偶矩 $M_e$ 作用的矩形截面简支梁中，测得中性层上k点处沿 $45^\circ$ 方向的线应变为 $\varepsilon_{45^\circ}$ ，如图所示。已知材料的弹性常数 $E$ 、 $\nu$ 和梁的横截面及长度

尺寸 $b$ 、 $h$ 、 $a$ 、 $d$ 、 $l$ 。试求集中力偶矩 $M_e$ 。

求支反力  $F_A = F_B = M_e/l$

取对k处取单元体  $G_x = G_y = 0$

$\therefore$  k在中性面上  $\therefore \tau = \frac{3}{2} \frac{F_S}{A} M_e = \frac{3M_e}{2hbl}$

□  $\downarrow \tau$

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau \sin 2\alpha$$

$$= -\frac{3M_e}{2hbl}$$

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{45^\circ} - \nu \sigma_{90^\circ})$$

$$= \frac{1+\nu}{E} \tau$$

$$\therefore M_e = \frac{2Ehbl}{3(1+\nu)} \varepsilon_{45^\circ}$$

